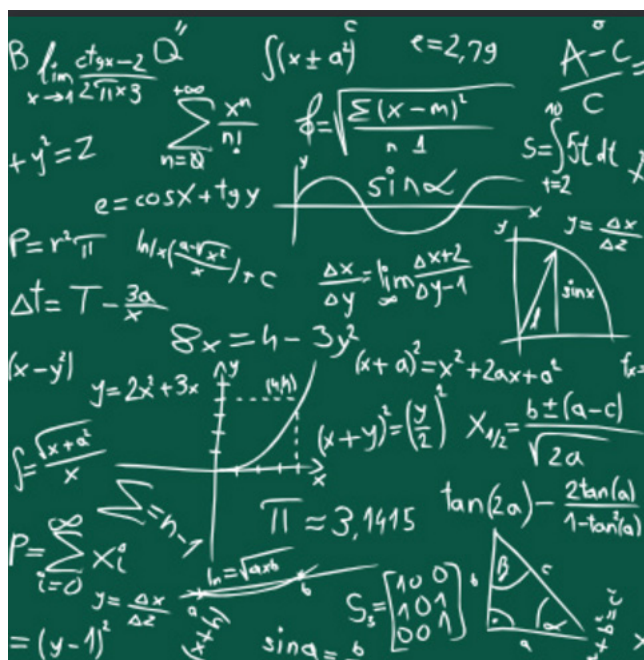


Operazioni sui grafici



- **Autori:** Fabio Furini e Valerio Dose.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Operazioni sui grafici	2
1.1	Operazioni relative a $y_1 = f(x) + a$	2
1.2	Operazioni relative a $y_2 = f(x + a)$	3
1.3	Operazioni relative a $y_3 = k f(x)$	3
1.4	Operazioni relative a $y_4 = f(kx)$	5
1.5	Operazioni relative a $y_5 = f(x) $	6
1.6	Operazioni relative a $y_6 = f(x)$	8

1 Operazioni sui grafici

- Conoscendo il grafico di una funzione $y = f(x)$ mediante semplici trasformazioni geometriche è possibile disegnare il grafico delle seguenti funzioni:

$$y_1 = f(x) + a, \quad a \in \mathbb{R} \quad (1a)$$

$$y_2 = f(x + a), \quad a \in \mathbb{R} \quad (1b)$$

$$y_3 = k f(x), \quad k \in \mathbb{R} \quad (1c)$$

$$y_4 = f(kx), \quad k \in \mathbb{R} \quad (1d)$$

$$y_5 = |f(x)| \quad (1e)$$

$$y_6 = f(|x|) \quad (1f)$$

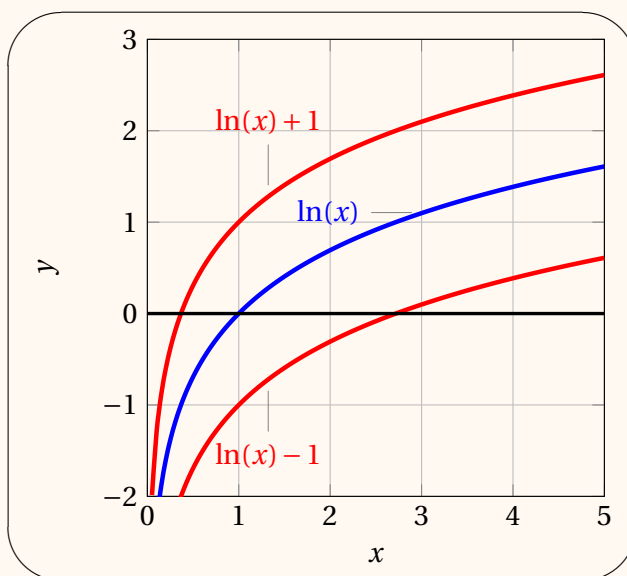
- Pertanto, a partire dalle funzioni elementari, è possibile costruire, mediante queste operazioni, una grande varietà di nuove funzioni. Queste operazioni creano **traslazioni**, **dilatazioni** e **riflessioni** della funzione originale.

1.1 Operazioni relative a $y_1 = f(x) + a$

Esempio 1: Operazioni sui grafici relative a $y_1 = f(x) + a$

Consideriamo $y = \ln x$. Allora

$$y_1 = \ln(x) + a \quad (x > 0).$$



- Il grafico di y_1 si ottiene da quello di y con una **traslazione** di a unità **verso l'alto** se $a > 0$, **verso il basso** se $a < 0$.

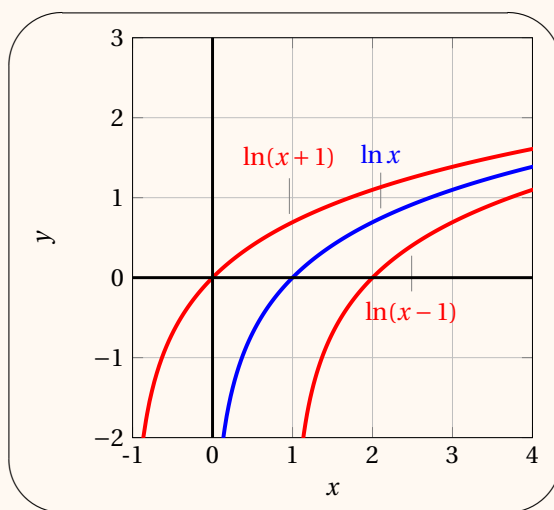
1.2 Operazioni relative a $y_2 = f(x + a)$

Esempio 2: Operazioni sui grafici relative a $y_2 = f(x + a)$

Consideriamo ancora $y = \ln x$. Allora

$$y_2 = \ln(x + a).$$

Essendo $\ln x$ definito per $x > 0$, $\ln(x + a)$ sarà definito per $x + a > 0$ e cioè per $x > -a$. Poiché $\ln x = 0$ se $x = 1$, si ha $\ln(x + a) = 0$ per $x + a = 1$ e cioè $x = 1 - a$.



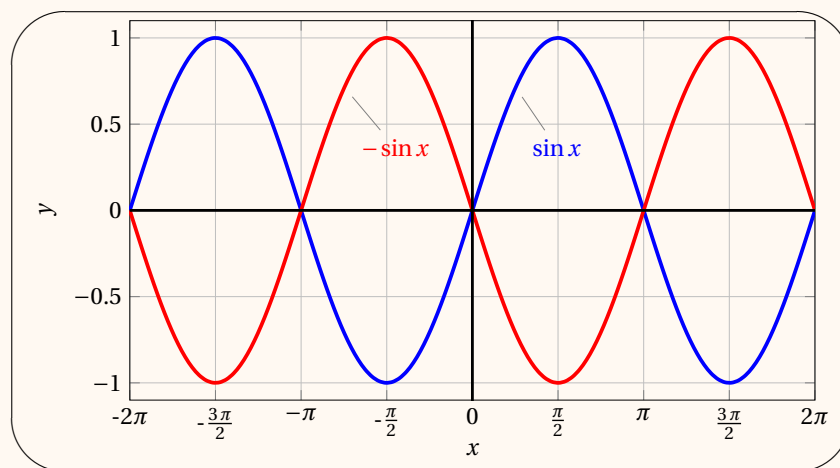
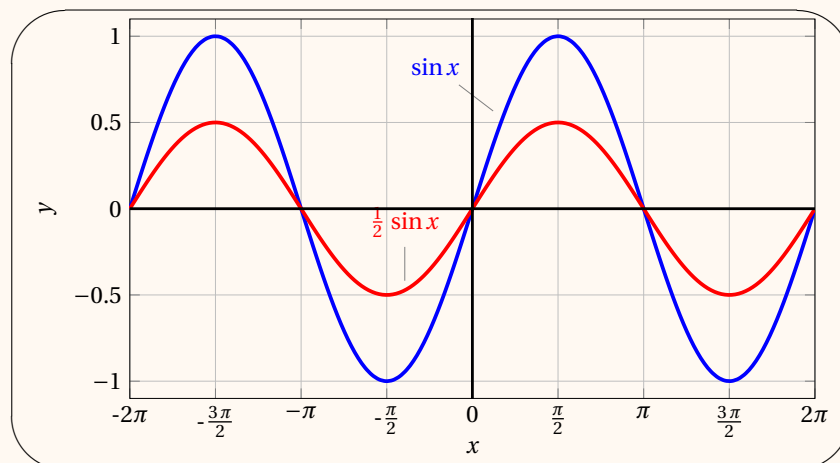
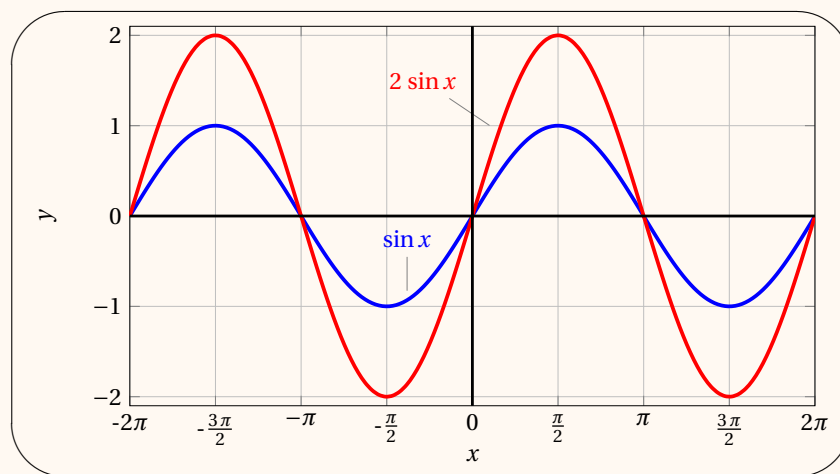
- Il grafico di y_2 si ottiene da quello di y con una **traslazione** di a unità a **sinistra** se $a > 0$, a **destra** se $a < 0$.

1.3 Operazioni relative a $y_3 = k f(x)$

- Il grafico di $y_3 = k f(x)$ si ottiene da quello di f moltiplicando per k tutte le ordinate $f(x)$.
- In particolare se $k = -1$ le ordinate sono semplicemente cambiate di segno, cosicché il grafico di y_2 è simmetrico, rispetto x , a quello di f .
- Osserviamo che se $k > 1$, il grafico si “**stira**” nella **direzione verticale**, dilatando verso l'**alto** le ordinate **positive** e verso il **basso** quelle **negative**.
- Al contrario, se $0 < k < 1$ il grafico si “**contrae**”, sempre in direzione verticale.
- Perciò l'operazione di moltiplicazione di $f(x)$ per k ha il significato geometrico di **dilatazione** (se $k > 1$) o **contrazione** (se $k < 1$) sull'asse delle y , eventualmente accompagnata da una **riflessione rispetto all'asse x** , se $k < 0$.

Esempio 3: Operazioni sui grafici relative a $y_3 = k f(x)$

Consideriamo $y = \sin x$, allora $y_3 = k \sin(x)$.

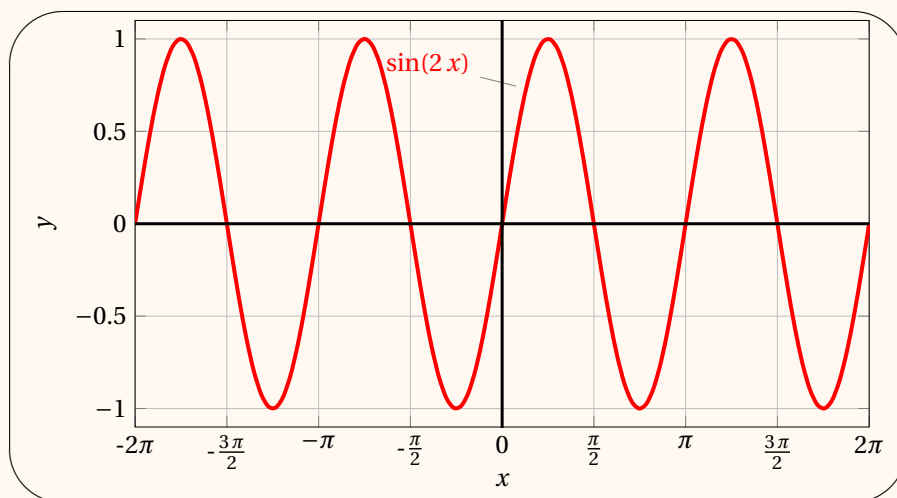
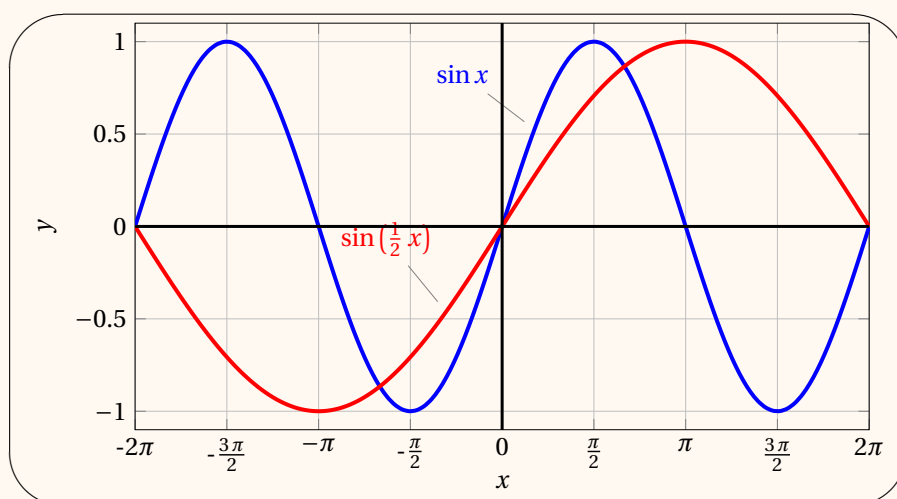


1.4 Operazioni relative a $y_4 = f(kx)$

- Il grafico di $y_4 = f(kx)$ si ottiene da quello di $f(x)$ con un **cambiamento di scala** sull'asse delle x .
- Se $k > 1$, kx cresce più rapidamente di x e perciò il grafico di y_4 sarà simile a quello di f ma con oscillazioni più rapide, ovvero sarà “**compresso**” in **direzione orizzontale**, di un fattore $\frac{1}{k}$.
- Analogamente se $0 < k < 1$ il grafico apparirà “**dilatato**” in **direzione orizzontale**, con oscillazioni più dolci.
- Se $k < 0$, oltre ad una compressione (se $k > 1$) o dilatazione (se $k < 1$) sull'asse delle x ci sarà una **riflessione rispetto all'asse delle y** .

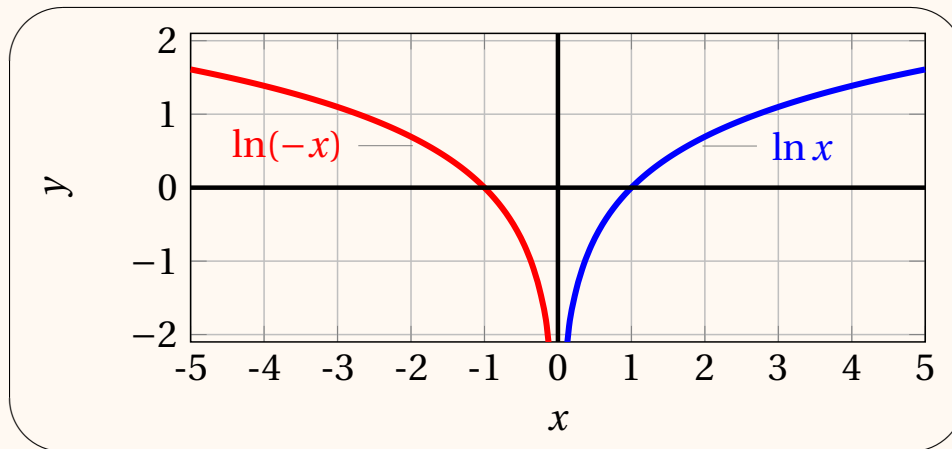
Esempio 4: Operazioni sui grafici relative a $y_4 = f(kx)$

Consideriamo $y = \sin x$, allora $y_4 = \sin(kx)$. Con $k = \frac{1}{2}$ e $k = 2$ abbiamo:



Esempio 5: Operazioni sui grafici relative a $y_4 = f(kx)$

Consideriamo $y = \ln x$, allora $y_4 = \ln(kx)$. Con $k = -1$ abbiamo:



1.5 Operazioni relative a $y_5 = |f(x)|$

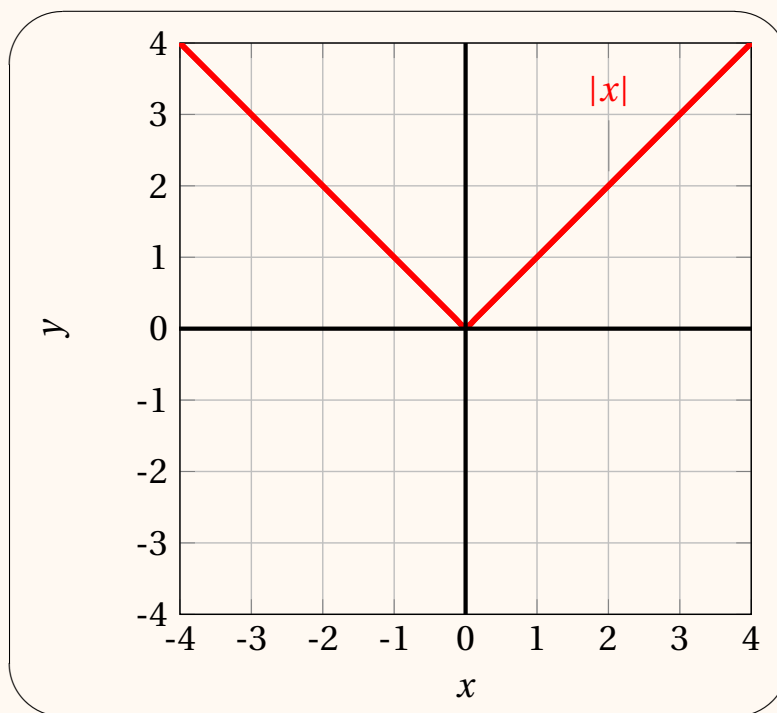
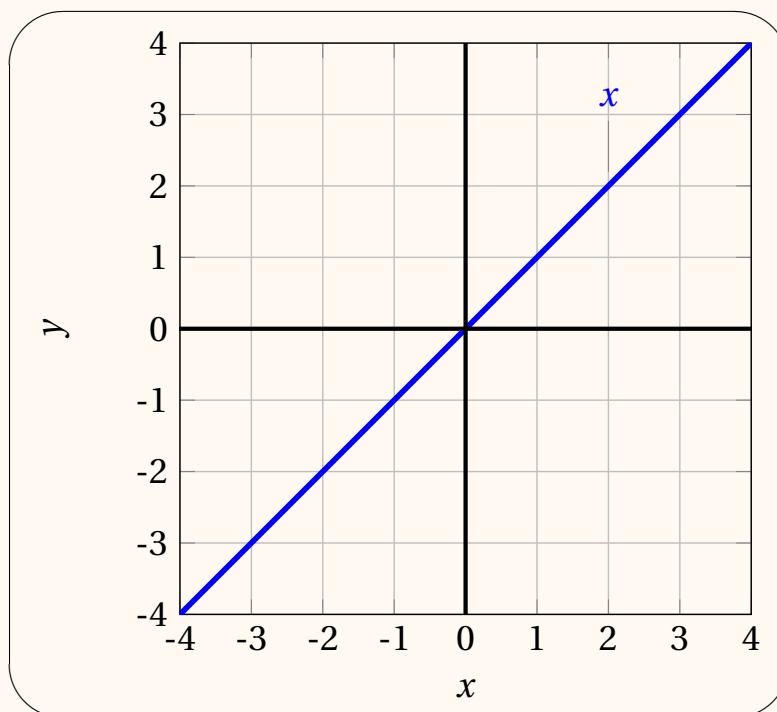
Valore assoluto di $f(x)$:

$$|f(x)| = \begin{cases} f(x) & \text{if } f(x) \geq 0, \\ -f(x) & \text{if } f(x) < 0 \end{cases}$$

- Nel passare dal grafico $y = f(x)$ a $y_5 = |f(x)|$ i punti a **ordinata non negativa rimangono inalterati** mentre quelli a **ordinata negativa vengono trasformati nei loro simmetrici rispetto all'asse x** .
- Il grafico $y_5 = |f(x)|$ si ottiene da quello di f “ribaltando” simmetricamente rispetto all'asse delle ascisse la parte del grafico di f che si trova nel semipiano inferiore e lasciando inalterato il resto.

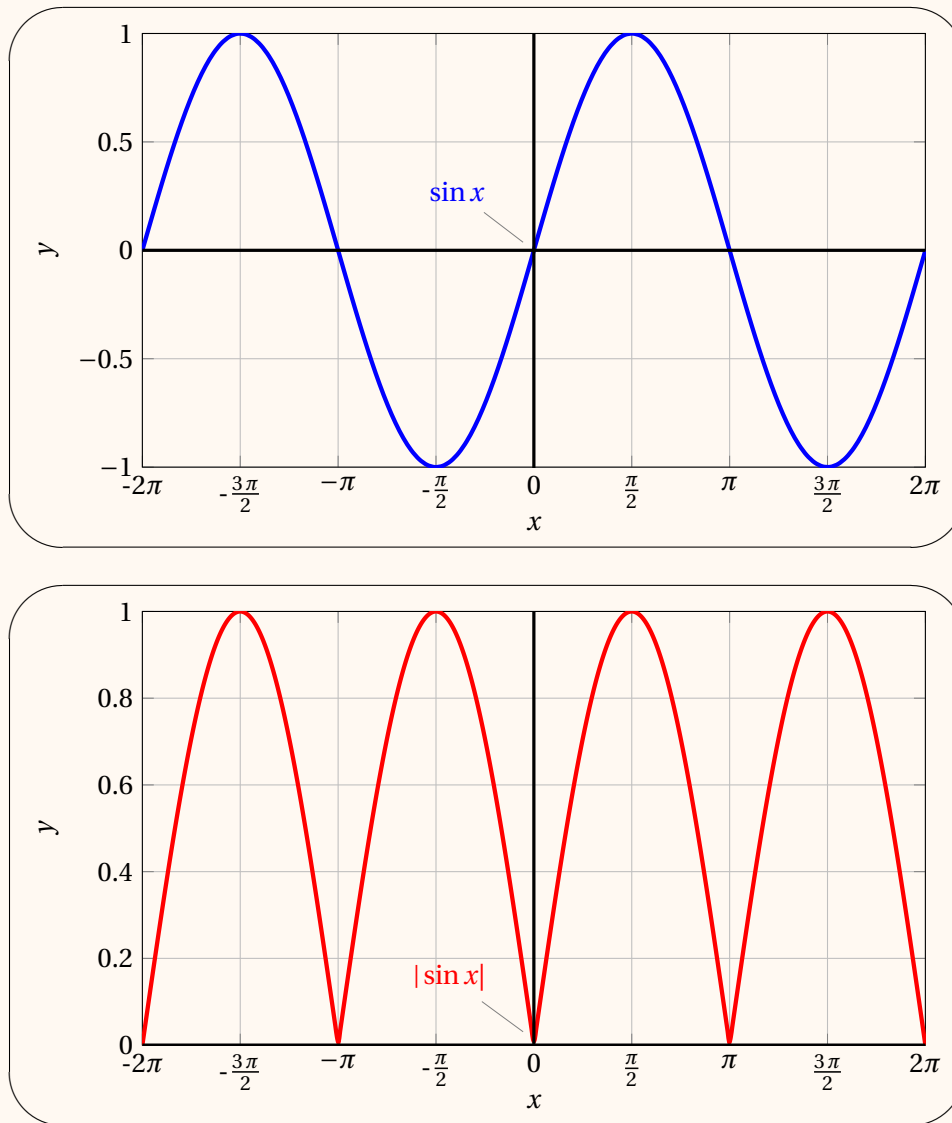
Esempio 6: Operazioni sui grafici relative a $y_5 = |f(x)|$

Consideriamo $y = x$ allora $y_5 = |x|$



Esempio 7: Operazioni sui grafici relative a $y_5 = |f(x)|$

Consideriamo $y = \sin x$ allora $y_5 = |\sin x|$



1.6 Operazioni relative a $y_6 = f(|x|)$

- Infine, per tracciare il grafico $y_6 = f(|x|)$, osserviamo che: $|x| = x$ per $x \geq 0$, e quindi nel semipiano destro i due grafici coincidono
- Abbiamo $|-x| = |x|$, e quindi y_6 è una funzione pari, perciò simmetrica rispetto all'asse delle ordinate.
- Di conseguenza il grafico $y_6 = f(|x|)$ verrà tracciato **lasciando inalterato il grafico di f nel semipiano destro e ribaltandolo simmetricamente rispetto all'asse delle ordinate.**

Esempio 8: Operazioni sui grafici relative a $y_6 = f(|x|)$

Consideriamo $y = e^x$ allora $y_6 = e^{|x|}$

